

Deep learning avec Pytorch

Partie 1 : Introduction à l'IA



Présenté par **Morgan Gautherot**



Plan des trois prochains jours

- Introduction à l'IA
- Les modèles d'IA
- Les outils à utiliser pour développer de modèles
- Comprendre le deep learning
- Manager un projet de deep learning
- La convolutional neural network
- Le transfer learning
- Le recurrent neural network
- Les transformers

Chaque cours sera accompagné de travaux pratiques pour appliquer les nouvelles notions apprises.



Qui je suis ?



Morgan Gautherot, PhD ✓

Youtuber | Data Scientist Freelance

Paris, Île-de-France, France · [Coordonnées](#)

[Newsletter Data & AI](#) ↗

13 513 abonnés · Plus de 500 relations

Lille Big Data and Machine Learning Meetup

★★★★★ (363) ?

📍 Lille, France

👤 2566 membres · Groupe public ⓘ



AI for you - Morgan Gautherot

@AiforyouMorganGautherot · 7,54 k abonnés · 174 vidéos

A travers cette chaîne YouTube, je mets à disposition du contenu de qualité. ...plus

fr.tipeee.com/aiforyou et 2 autres liens

Personnaliser la chaîne

Gérer les vidéos



Evaluation des connaissances

Introduction à l'IA



Partie 1 : Pourquoi utiliser le deep learning ?



Technologie de rupture

- L'ordinateur
- L'internet
- Le mobile
- L'intelligence artificielle

"Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge"

Winston Churchill



Rendre votre entreprise plus efficace

Améliorer l'ensemble de vos procédures.

Cela touche toutes vos activités:

- Achats,
- Ressources humaines,
- Distributions,
- Productions,
- ...



La digitalisation au service de l'IA

Courrier papier

Information sur la réception

Email

L'ouverture

Les clics

Temps de lecture

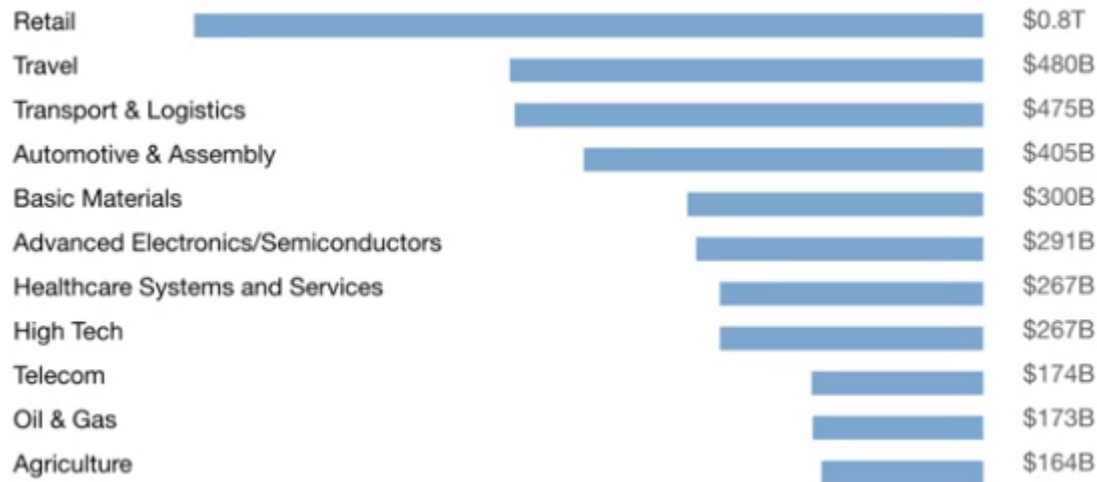
Pourcentage de l'email lu

...



Impact de l'IA

- Création de valeur par l'IA d'ici 2030

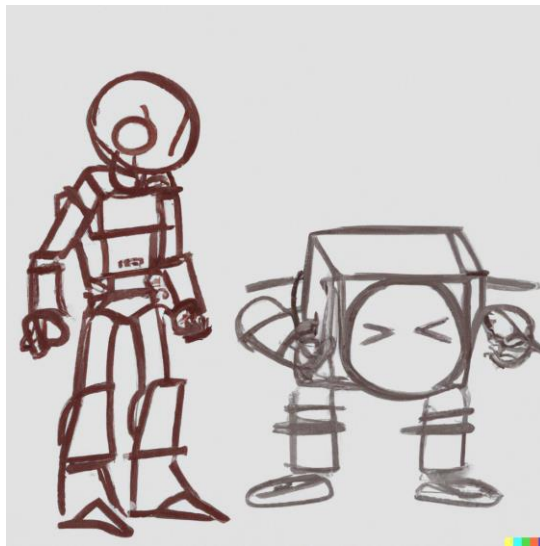


13 trillions de dollars



IA dans les grandes lignes

Domaine qui permet aux ordinateurs de copier le comportement humain





Intelligence Artificielle VS Intelligence Artificielle Générale

Artificial Narrow Intelligence



Cat

V.S.

Intelligence Générale Artificielle



- Résoudre un problème très ciblé
- Ne peut pas être adapté à d'autres problèmes

Faire tout ce qu'un humain peut faire



Données structurées

Structured		
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0	1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0



Exemples d'applications

- Prédiction du prix des maisons
- Prédiction du contrôle d'un colis
- Détermination de la performance énergétique (DPE) d'un logement
- Diagnostic automatique des maladies
- Calcul du score d'appétance d'un produit
- Calcul du score de risque
- Segmentation d'une base clients



Traitement du langage naturel





Exemples d'applications

- Auto-completion
- Traduction automatique
- Question/Answering
- Chatbot
- Résumé de text
- Analyse de sentiments
- Détection de commentaires toxiques



Vision par ordinateur





Exemples d'applications

- Validation automatique de documents
- Extraction d'information à partir d'un PDF
- Segmentation automatique
- Conduite autonome
- FaceID
- Détection de casses sur une chaîne de montage
- Détection de comportements anormaux



L'analyse du son



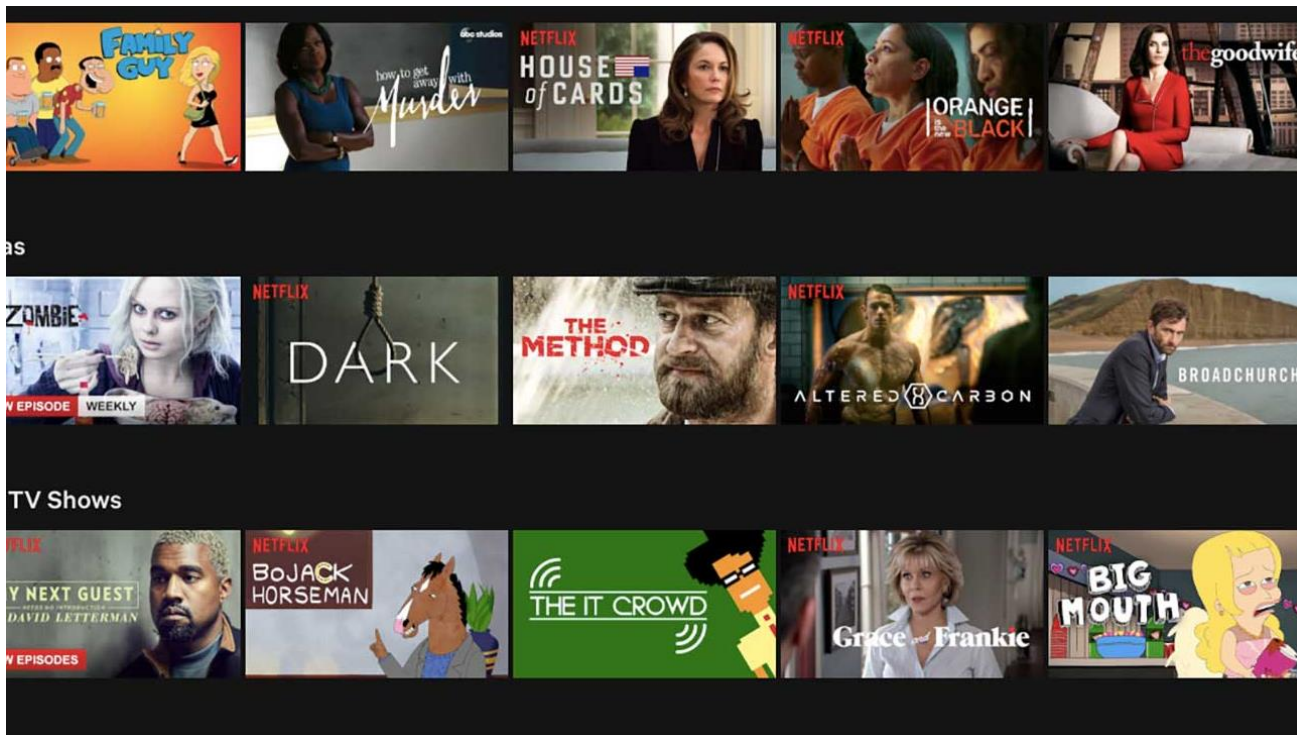


Exemples d'applications

- Transcription d'une conversation audio
- Traduction automatique
- Composition automatique
- Augmentation de la qualité audio
- Voix de synthèse
- Détection de tags pour une conversation audio



Système de recommandation





Exemples d'applications

- Catalogue personnalisé
- Accueil personnalisé
- Prochain visionnage
- Upsell
- Promotion personnalisée



Apprentissage par renforcement





Exemples d'applications

- Conduite autonome
- Jouer à Tetris
- Trouver de nouveaux algorithmes

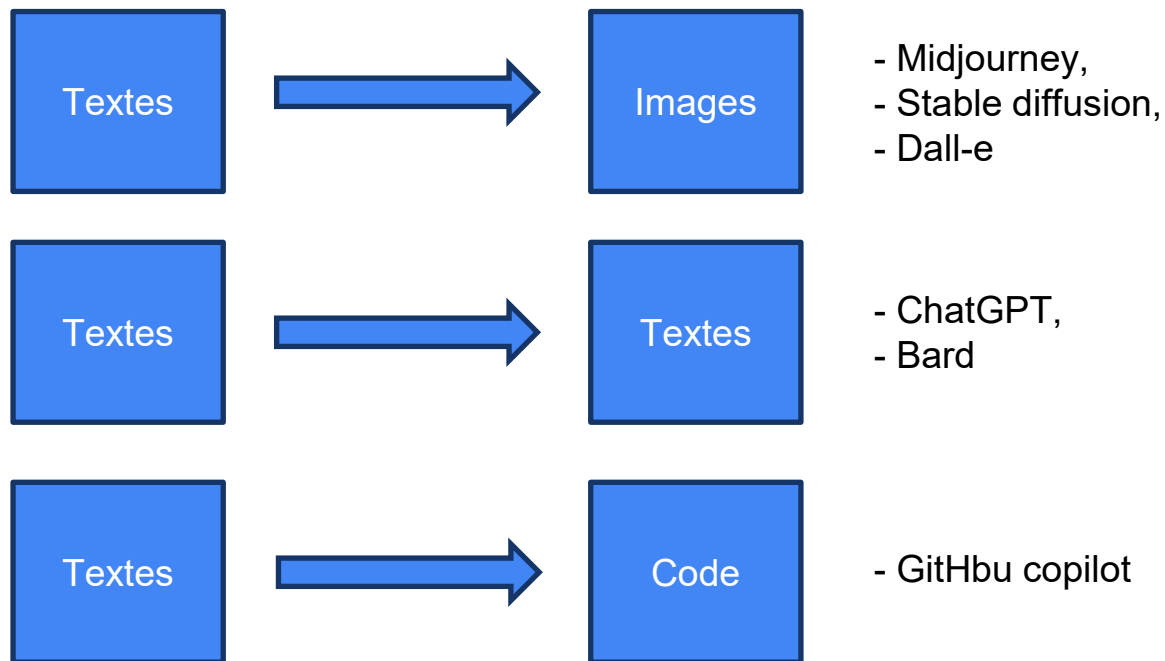


IA génératif





Passage d'une modalité à l'autre





La réalité terrain

- Données structurées (80%)
- Traitement naturel du langage (10%)
- Vision par ordinateur (8%)
- Analyse du son (0.01%)
- Système de recommandation (1.99%)
- Apprentissage par renforcement (0%)
- IA génératif (?)



Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique / Diagnostique automatique



Planning d'un service d'urgence

Créer un planning qui minimise le besoin d'agents en respectant les contraintes.

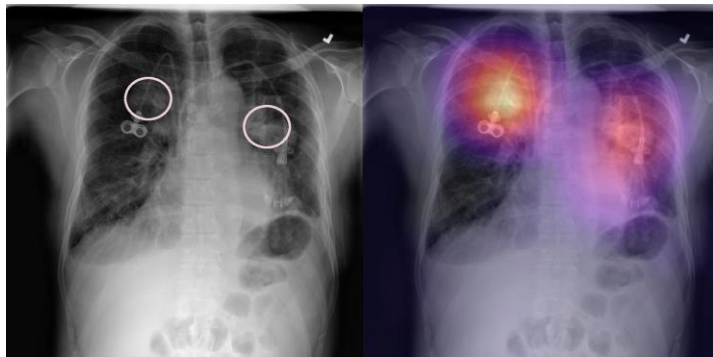
Contraintes:

- Minimum de 2 jours consécutif
- Maximum de 5 jours consécutif
- Avoir toujours au moins 3 agents en poste
- Poste de 8h ou 10h

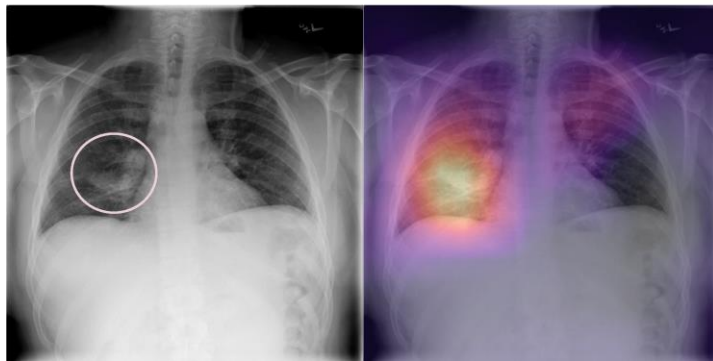


Diagnostic automatique

a



b





Diagnostique automatique

Pathology	Radiologists (95% CI)	Algorithm (95% CI)	Algorithm – Radiologists Difference (99.6% CI) ^a	Advantage
Atelectasis	0.808 (0.777 to 0.838)	0.862 (0.825 to 0.895)	0.053 (0.003 to 0.101)	Algorithm
Cardiomegaly	0.888 (0.863 to 0.910)	0.831 (0.790 to 0.870)	−0.057 (−0.113 to −0.007)	Radiologists
Consolidation	0.841 (0.815 to 0.870)	0.893 (0.859 to 0.924)	0.052 (−0.001 to 0.101)	No difference
Edema	0.910 (0.886 to 0.930)	0.924 (0.886 to 0.955)	0.015 (−0.038 to 0.060)	No difference
Effusion	0.900 (0.876 to 0.921)	0.901 (0.868 to 0.930)	0.000 (−0.042 to 0.040)	No difference
Emphysema	0.911 (0.866 to 0.947)	0.704 (0.567 to 0.833)	−0.208 (−0.508 to −0.003)	Radiologists
Fibrosis	0.897 (0.840 to 0.936)	0.806 (0.719 to 0.884)	−0.091 (−0.198 to 0.016)	No difference
Hernia	0.985 (0.974 to 0.991)	0.851 (0.785 to 0.909)	−0.133 (−0.236 to −0.055)	Radiologists
Infiltration	0.734 (0.688 to 0.779)	0.721 (0.651 to 0.786)	−0.013 (−0.107 to 0.067)	No difference
Mass	0.886 (0.856 to 0.913)	0.909 (0.864 to 0.948)	0.024 (−0.041 to 0.080)	No difference
Nodule	0.899 (0.869 to 0.924)	0.894 (0.853 to 0.930)	−0.005 (−0.058 to 0.044)	No difference
Pleural thickening	0.779 (0.740 to 0.809)	0.798 (0.744 to 0.849)	0.019 (−0.056 to 0.094)	No difference
Pneumonia	0.823 (0.779 to 0.856)	0.851 (0.781 to 0.911)	0.028 (−0.087 to 0.125)	No difference
Pneumothorax	0.940 (0.912 to 0.962)	0.944 (0.915 to 0.969)	0.004 (−0.040 to 0.051)	No difference

^aThe AUC difference was calculated as the AUC of the algorithm minus the AUC of the radiologists. To account for multiple hypothesis testing, the Bonferroni-

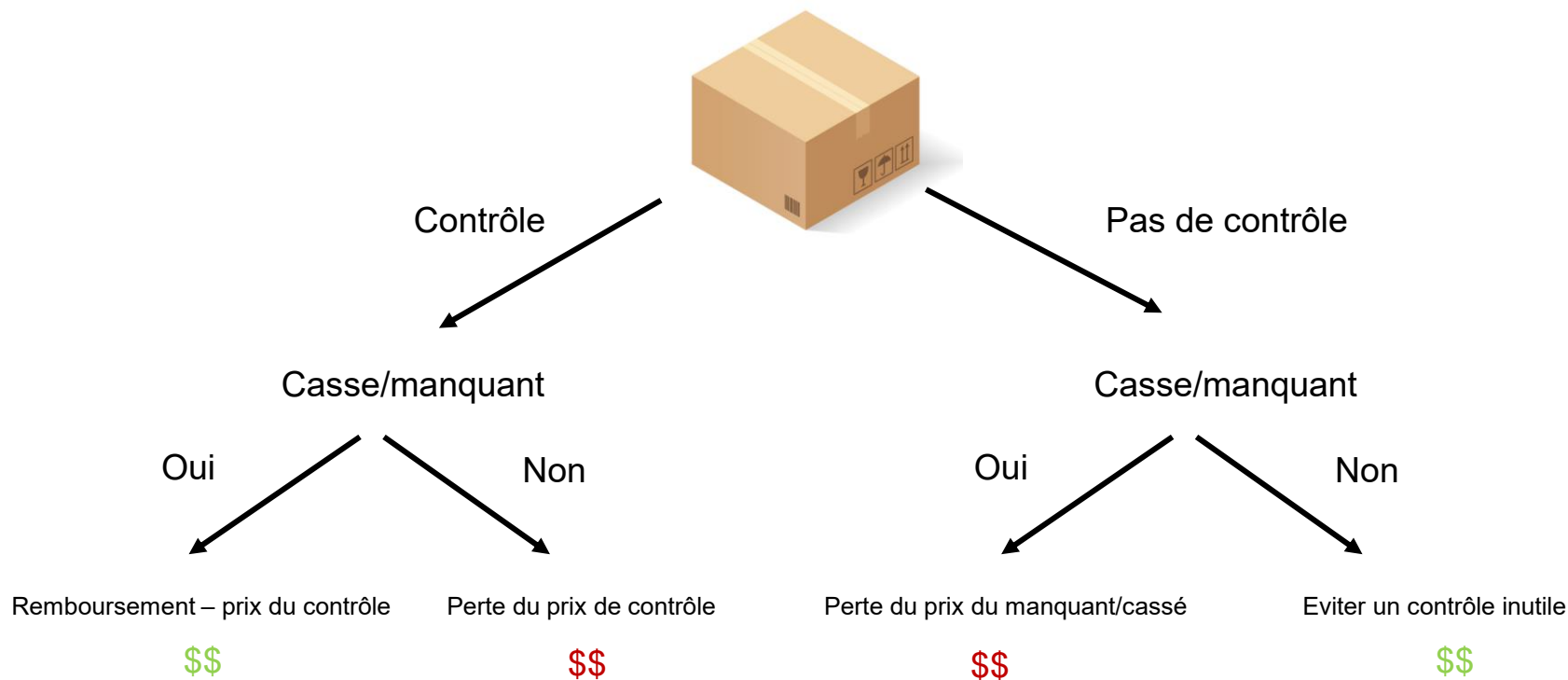


Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique
- Economie argent
 - Scoring



Contrôle des colis





Résultat

- Processus existant:
 - 1€ investi en contrôle -> 0.3€ de gain
- Utilisation du machine learning:
 - 1€ investi en contrôle -> 1.5€ de gain
- + réduction du temps de contrôle

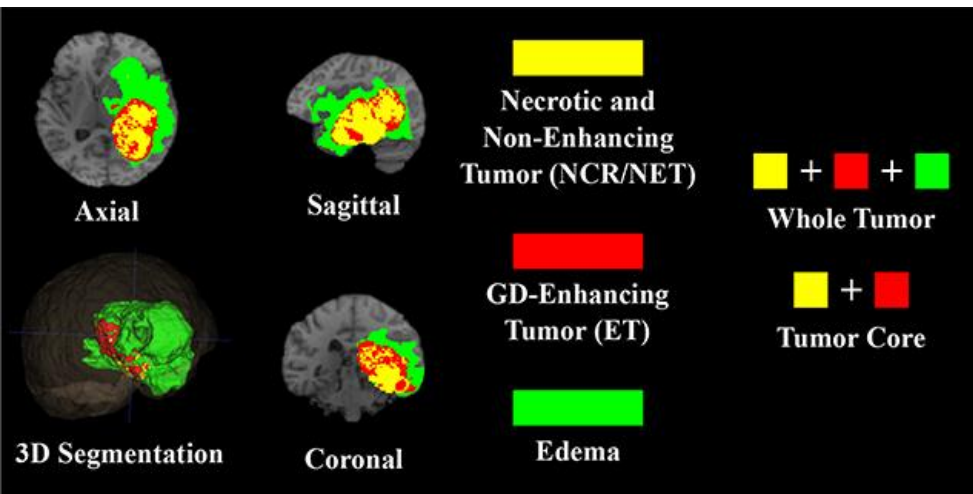


Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique
- Economie argent
 - Scoring
- Augmentation de performances
 - Segmentation automatique

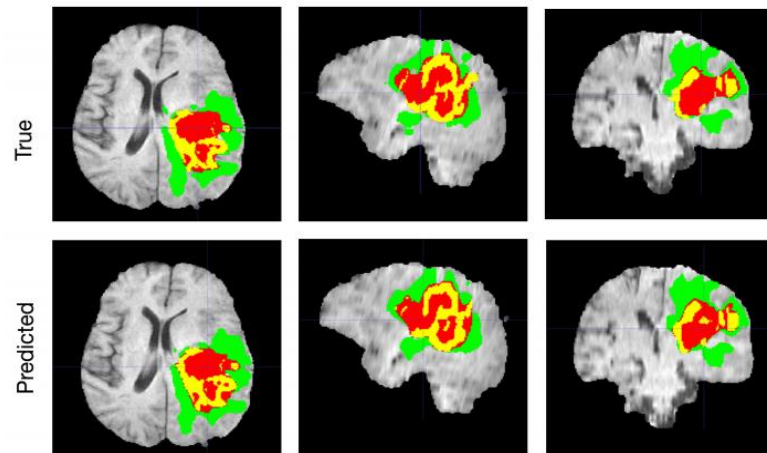


Segmentation de tumeur cérébrale



Segmentation manuelle de tumeur par des radiologues expert:

- La variabilité intra-opérateur était de $20\% \pm 15\%$.
- La variabilité inter-opérateur était de $28\% \pm 12\%$.



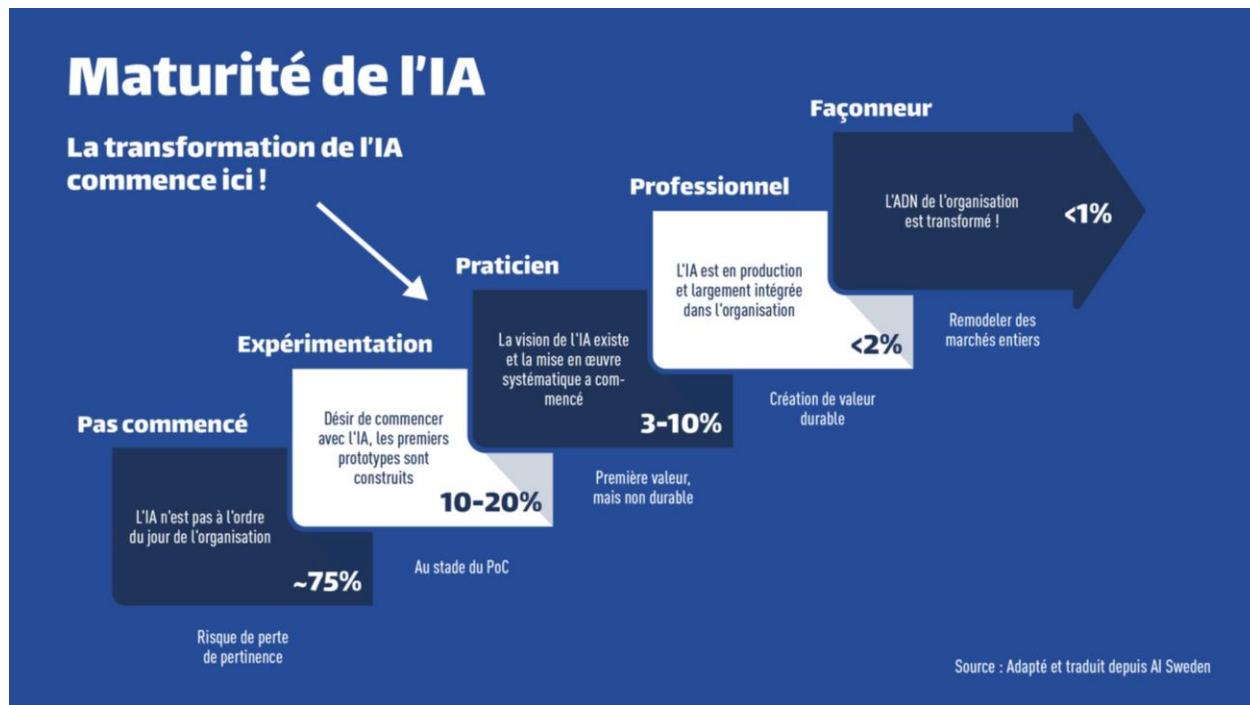


La maturité de la data

- Acculturation à la data/IA
- Organisation de la data
- Dashboard
- Application IA



Où sont les concurrents ?



Sur plus de 100 organisation dont BMW, Google, NVIDIA, Siemens, etc...



Où en êtes-vous ?

- Direction
- Ambition
- Cas d'utilisation
- Organisation
- Expertise
- Culture
- Technologie
- Données
- Ecosystème
- Exécution

<https://www.appliedai.de/en/>